

水中音の伝搬*

大 坪 久 泰**

(防衛庁技術研究本部)

1 ま え が き

均質で無限大空間に存在する媒質を考えると、音波は球面波として直進する。また、音波は音源から十分遠く離れると、波面は平面とみなせるので、平面波として取り扱うことができる。この場合、音波は球面拡散するといわれ、音源から単位距離だけ離れた点で、単位強度をもつ音源に対して伝搬損失、 TL は、

$$TL = 20 \log r + \alpha r \quad (1)$$

と表される。ここで、 TL はTransmission Lossの略として慣例的に用いられる記号である。 r は伝搬距離、 α は単位距離あたりのdB値で表した音波減衰で、いわゆる吸収などによる減衰係数を示す。(1)式の $20 \log r$ は音圧が距離の自乗に逆比例して拡散減衰することを意味し、音の強さ(Intensity)で表す場合は $10 \log r$ である。

(1)式は均質無限大媒質で成り立つという条件がありながらも多く利用されている。例えば、送受波器の感度校正においては、水槽または海中において音波の屈折、回折及び境界面の影響がない範囲で適用されている。また、音響測深機におけるように、海中での音波の鉛直方向伝搬を利用する場合には、海中の音速(水温)分布による音波屈折の影響が少ないので(1)式が利用される。水平方向の伝搬を利用するソーナーでは大まかに伝搬を予測するのに(1)式が用いられることもある。

水中音伝搬の主な問題は水平方向伝搬である。音速分布の不均一性による屈折やゆらぎ、海面及び海底の粗さによる散乱、海深に制限された導波効果、海底の性質による反射係数の変化、海水及び海底質中の音波減衰係数による伝搬波減衰、低周波域で問題となる回折効果などが伝搬に大きく影響を与える。

音波周波数によっても伝搬は大きく変化する。例えば、海水中の音波減衰係数は高周波域で大きく、近距離伝搬においても伝搬損失を左右するが、数百

Hz以下の周波帯での数十km程度の伝搬では音波減衰係数の項は実際上無視できる。一方、海底質中ではkHz程度の周波帯では音波減衰係数が大きいために音波の海底反射係数を小さくするので、海底反射波の海中音場への寄与が少ない。ところが、数百Hz以下の周波帯では減衰係数が小さくなるので、海底中に透過した音波が屈折により再び海水中にもどってくるので伝搬に大きく影響を与えるようになる。

以上述べたように、音波の水平方向伝搬には複雑な要因が関係し、その予察は困難になる。ここでは伝搬上のすべての問題をとりあげることはできないので、古典音線理論(Classical Ray Theory)による海中音波伝搬の検討をまず行い、この理論の問題点を指摘し、ノーマルモード理論を簡単に述べることにする。

2 古典音線理論

周波数無限大において、音波は波面に対して垂直に進行する(これをアイコナル近似と呼ぶ)という考え方が音線理論の基礎である。

海中の音速分布が均一でないとき音波は屈折する。すなわち波面が曲げられる。海中の音速の不均一性は鉛直方向に大きく、水平方向は比較的少ない。したがって、鉛直方向の音速分布(音速プロファイル)に従って音波が伝搬することを考えよう。

いま音速 c_0 のある深さに音源があるとすると、この音源から水平方向となす角 ϑ_0 で音波が放射されたとする。この音波がある距離伝搬し、音速 c_1 の深さに達して屈折により伝搬方向が ϑ_1 になり、さらにこのようにして伝搬していくと、音速と伝搬方向との関係は、

$$\frac{c_0}{\cos \vartheta_0} = \frac{c_1}{\cos \vartheta_1} = \frac{c_2}{\cos \vartheta_2} = \dots = \text{一定} \quad (2)$$

となる。この関係はスネルの法則と呼ばれ、これをもとに音線図(Ray Diagram)をかくことができる。

音線図は音波伝搬の状況を直観的に把握できるので多く利用されている。

* Underwater Sound Propagation

** Hisayasu Otsubo(5th Research Center, Technical R & D Institute, Japan Defense Agency)

3 音線の振舞

(1) 夏季及び冬季の伝搬

夏季は海表面が温められ水温が上昇するので音速が速くなり、深さ方向の音速分布は急激な負の傾きをもつようになる。これに対し、冬季には海表面は冷却され、等温層が海面近くに発達する。この二つの対称的な海洋環境の変化は、水平方向の音波伝搬を利用するソナーの性能を制限する代表的な振舞の振舞を引き起こす。

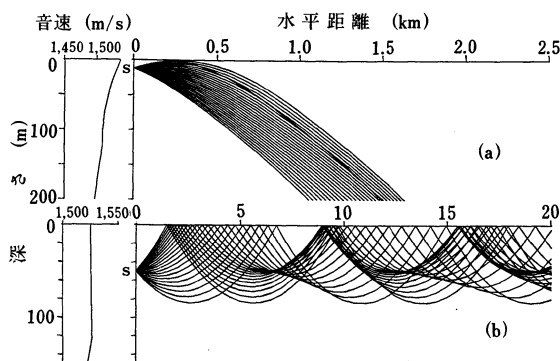


図-1 夏型(a)及び冬型(b)の音速プロファイルに対する音線

図-1に夏冬の音速プロファイル例に対する音線図を示す。各音線図の左側に計算に用いた音速プロファイルが示してある。まず図-1(a)は、音速が深さとともに減少している。この場合、音線は屈折によって下方に押し曲げられ遠方にまでは達しない。音源 s から上方に放射され海面で反射する音線は煩雑さを避けるために省略してあるが、直接波より遠方に達することはない。図-1(b)は冬型で、海面付近にわずかな正の傾きをもつ、いわゆる等温層がある場合の音線図である。この等温層のことを表層チャネル (Surface Channel) または表層ダクト (Sur-

face Duct) と呼んでいる。表層チャネルの特徴は、音波が上方に屈折し、海面反射を繰り返しながら遠方にまで伝搬することである。もう一つの特徴は図-1(b)の音線にみられるように、音線が線状に収束する部分が現れることである。この収束する部分を焦線 (Caustic) と呼んでいる。

図-2は図-1に対応する伝搬損失を示した図である。計算は音源と同じ深さで音波を受信した場合である。当然ではあるが、夏は伝搬が悪く、冬は遠距離まで伝搬していることが分かる。また、図-2(b)では図-1(b)で指摘した焦線に相当する部分で伝搬損失が小さくなっていることに注目して頂きたい。

(2) 表層チャネル内に音源がある場合と下に音源がある場合

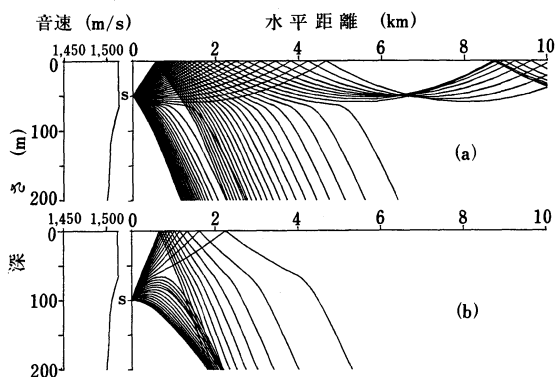


図-3 表層チャネル内に音源がある場合(a)と下に音源がある場合(b)の音源

図-1(b)および図-2(b)において、表層チャネル内では音波は遠距離にまで到達し得ることを述べたが、この現象は音源と受信点とがチャネル内におかれた場合にいえることである。図-3(a)及び(b)にそれぞれ音源チャネル内と下においた場合の音線図を示す。音源がチャネルの下にある場合には明らかに伝搬は悪くなり、また、音源がチャネル内にあってもチャネル下には音波が到達しにくい。図-3から分かることは、チャネルの下にあるターゲットは探知または聴知されにくいということである。

(3) 深い海での伝搬

極海を除いては一般に海洋では表層の水温は高く水深の増大に伴って温度が低下し、ある深さに達するとその深さで水温はほぼ一定となる。海中の音速は温度、塩分及び圧力の関数であることはよく知られているが、深い海の場合、水温がある一定値をとるような深さを境にして、それ以後では圧力効果により音速は次第に増加する。したがって、深さ方向に水温がほぼ一定値をとりはじめる深さが一般に音速極小になる。この極小を中心に上下方向に

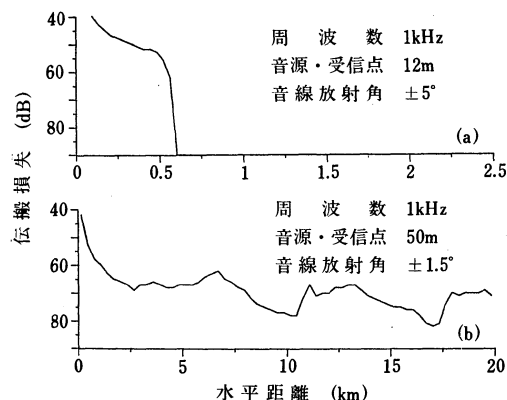


図-2 図1(a)及び(b)に対応する伝搬損失

音速は増加するので、この極小点をはさむ層はサウンドチャンネル (Sound Channel) を形成する。このチャンネルのことをソーファーチャンネル (SOFAR Channel) と呼んでいる。ソーファーチャンネル内では音波は超遠距離まで容易に伝搬することが知られているが、後で図によって説明する。

深い海の伝搬で特筆すべきことがもう一つある。前に圧力効果によって音速極小点以深で音速が深さとともに次第に増加することを述べた。この特性によって、海面近くで発生した音波は音速極小点に達するまでの深さでは負の音速の傾きによって下方に屈折する。しかし、極小点以深では音速が正の傾きをもつので音波は次第に上方に屈折し、再び海面にまでもどってくる。ここで興味深いのは、音源で発生した種々の方向の音波は、海底反射を伴わない限り海面近くではほぼ一定の範囲に集まってくるのである。この音波が集まってくる範囲を収束帯 (Convergence Zone), 略してCZと呼んでいる。収束帯は太平洋では約30海里 (約55 km) ごとに出現し、収束帯の幅は音源からの距離の約10%である。収束帯出現距離は音速極小点の深さと比例している。太平洋では極小点は約1,000 mであるが、三陸沖や日本海では数十mになることがある。

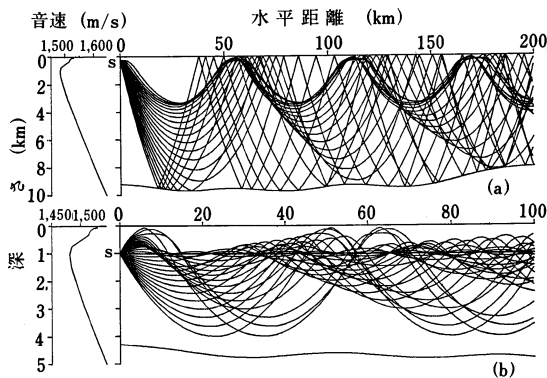


図-4 深い海に発生する収束帯を示す音線(a)とソーファーチャンネル伝搬を示す音線(b)

図-4(a)は収束帯伝搬を示す音線図である。各収束帯の間に海底反射波の音線が示してあるが、この反射は低周波域では海底での反射率が大きいので無視できないレベルを示すことがある。図-4(b)は、いわゆるソーファーチャンネル伝搬を示す音線で、音源でやや角をもって放射された音線もチャンネル軸をまわりこんで伝搬していく様子を示している。このまわりこみながら伝搬する音線をExcursive Rayと呼んでいる。ソーファーチャンネル伝搬は光ファイバー内の光波伝搬と類似の現象で、境界面での反射がないので遠距離まで損失が少なく伝搬する。

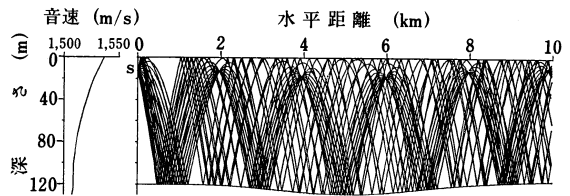


図-5 浅い海での音線

(4) 浅い海での伝搬

浅い海とは大陸棚上の海洋を指すと定義しておく。図-5は浅い海での伝搬を示す音線図である。この図では音源放射角を $\pm 10^\circ$ に制限してあるが、深さと水平距離の2次元平面に音線が埋めつくしている。その原因は音線が海面と海底で反射を繰り返しながら進行していることによる。一般に高周波では境界面での反射係数が小さいので、反射を繰り返すことによって音波は急激に減衰する。それに対し、低周波では波長が海面の波の波長に対し長くなるので海面での散乱の影響をあまり受けずに伝搬する。しかし、海底については微妙な影響を受ける。

前に高周波では海底反射係数が小さくなるので、海底反射波は音場形成にあまり意味をもたなくなことを述べた。しかし、周波数が減少すると反射係数は一般に増加する。つまり反射損失が減少する。反射損失の定義は平面波について、

$$BL = -20 \log |R| \quad (8)$$

である。ここに R は反射係数で複素量である。 BL を一般に海底損失 (Bottom Loss) と呼んでいる。海底損失は、もちろん周波数とグレイジング角 (Grazing Angle) の関数である。グレイジング角とは水平方向となす角である。図-6に海底損失の計算例を示す。一般に海底損失はグレイジング角が小さいときに少ない。図-6の場合はグレイジング角約 35° 以下で海底損失が少なくなっている。このことは海底に対して小さいグレイジン角で入射する波だけが反射による損失が少なく、遠くまで伝搬することを意味

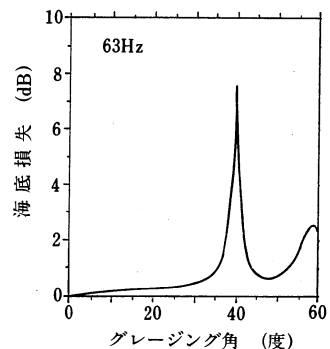


図-6 海底損失の計算例

している。したがって、小さいグレージング角に対する海底損失曲線は重要な意味をもっている。海底損失は海底の性質、海底の地下構造によって大きく変化する。一般に岩石や砂などの固い海底では損失は少なく、シルト (Silt) や粘土質の海底では損失は大きい。しかし、例えばシルト質のやわらかい底質の薄い層の下に海底基盤 (Basement) があるとき損失は少なくなる。シルト中では音波透過係数が大きいからである。

後で、ノーマルモードについて述べるときにも触れるが、海底反射は浅い海での伝搬に与える影響が大きい。

(5) 海底に起伏がある場合の伝搬

海底に起伏があると、その反射海底面の傾きに依じて反射波の方向が変化する。図-7(a)及び(b)は同一海洋条件で音源の深さを変えて計算した音線図である。図-7(c)は音速プロファイルだけを変え、ソーファチャネルに音源をおいた場合である。海底に起伏がある場合に生ずる伝搬の複雑さは、これらの音線図から一目して推察できる。

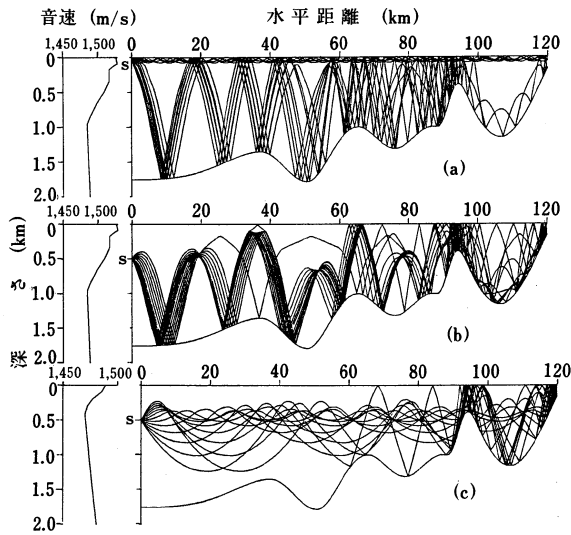


図-7 海底に起伏がある場合の音線

4. 音線理論の問題点

音線理論では音波エネルギーがスネルの法則から求められる音線に沿って進んでいくものとして扱われることは前述のとおりである。

図-8に示したように、音源から ϑ_0 方向に $\Delta\vartheta_0$ の広がりをもったビームが放射され、水平距離 r だけ離れた受波点に Δl の広がりをもって到達したとすると、受波点における音の強さは次式で表される。ただし、音源から単位距離における音の強度を1とする。

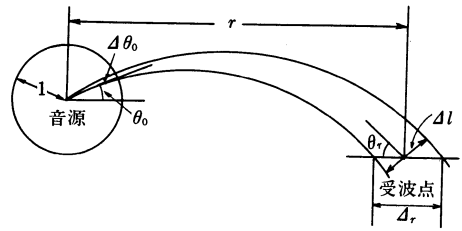


図-8 音線理論による拡散損失計算の原理

$$I = \Delta\vartheta_0 \cos\vartheta_0 / r \cdot \Delta l \Rightarrow (\cos\vartheta_0 / r |\sin\vartheta_r|) / |\Delta r / \Delta\vartheta_0| \quad (4)$$

(4)式から明らかなように、 $|\Delta r / \Delta\vartheta_0|$ 、すなわち音源からある広がりをもって放射された音線（音波とは厳密にはいえない）が受波点でどれだけの広がりをもつかが音の強さに関係する。以上が音の強さに着目した古典音線理論の考え方である。

(4)式の $(\Delta r / \Delta\vartheta_0)$ は $\Delta\vartheta_0 \rightarrow 0$ とすると微分 $(dr/d\vartheta_0)$ でおきかえられる。この $(dr/d\vartheta_0)$ について音線理論は問題をもっている。その例を二つ示す。

(1) 焦線付近の音線の振舞

図-1(b)について焦線を説明した。焦線付近で $1/(dr/d\vartheta_0)$ を計算すると、焦線の位置で無限大になる。つまり(4)式で計算した音の強さは焦線の位置で無限大となる。実際には回折効果により、このような現象は生じない。

(2) 境界の影響

図-1(a)ではもっとも遠くに達する音線は、海面に接して再び下方に屈折する音線である。この音線を限界音線 (Limiting Ray) とよぶ。音源での放射角をさらに大きくすると、音線は海面で反射し手前で下方に屈折する。この限界音線を生じる ϑ_0 付近の $1/(dr/d\vartheta_0)$ を計算すると、限界音線を境にして直接波と海面反射波の値の変化が不連続になる。つまり、(4)式で計算した音の強さが不連続に変化する。

このように音線理論には回折を無視したことによる本質的な矛盾があるが、これを補うための種々の研究が行われている。その理論は変形音線理論、修正音線などと呼ばれている。

5. ノーマルモード理論

ノーマルモード理論は海洋を全体として一つの振動系とし、音波の周波数と海洋環境条件とによって定まる固有振動、すなわちノーマルモードの伝搬を明らかにしようとする考え方である。

海洋における音波伝搬または音場は、ノーマルモードの重ね合わせとして表すことができる。重ね合わせとは、無限に存在するノーマルモードの総和をとるということである。そこで、まずノーマルモードとはどのようなものであるかを説明することにする。

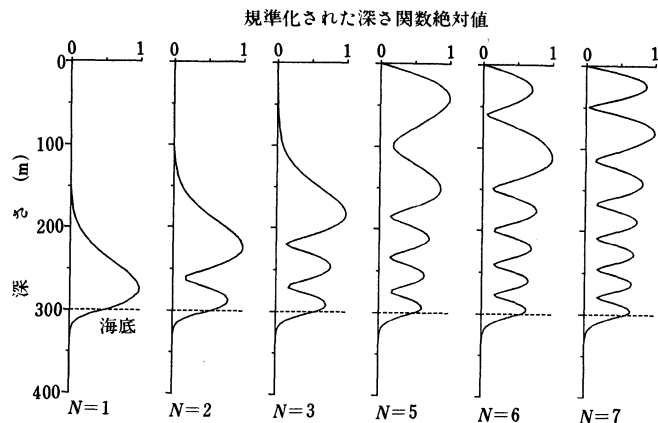


図-9 ノーマルモード深さ関数の計算例

図-9はノーマルモードを形としてみるために用意した図である。周波数、音速プロファイル及び海底の条件が与えられるとノーマルモード固有値が求められる。この固有値をもとに深さ関数を求めた結果が図-9に示したモードの形である。通常ノーマルモード固有値は1, 2, 3, ……と離散的に存在する。この順序に従って第1モード、第2モード、…というように呼ぶ。この番号がモード番号で、番号は通常図-9に示したようにモードの腹の数と一致する。図-9の各モード形は絶対値をとって規準化してあるので単純に重ね合わせることはできないが、深さ方向でみた場合、重ね合わせた結果の振幅が大きくなると音が強さ大きいと考えてよい。

ノーマルモードの固有値を求めるにあたって、海中及び海底中の音波減衰値が波数の虚部として導入される。その結果としてモード固有値は複素量となり、その虚部がモード自身の減衰は増加するので、減衰の大きいモードは無視できる。図-10に周波数に対する各モードのモード減衰の変化の計算例を示す。図-10中の数字はモード番号を示す。モード減衰はモード番号が高次になるに従って増加すると前に述べたが、図-10にみられるように単純増加ではない。

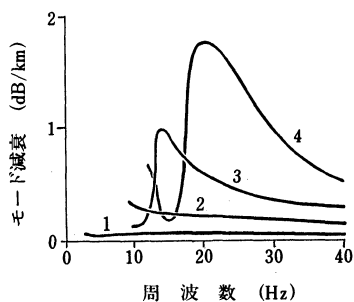


図-10 ノーマルモードの減衰

図-11はモード減衰と海底損失との関係を示した図である。この計算例は浅い海の場合であるが、海底損失とモード減衰はほぼ比例関係にあることが分かる。

ノーマルモードと音線との関係がよく質問される。ここで理論的に説明を行うのは紙面の制限から困難であるので省略する。ただ、単純な相対関係にはないことだけをことわっておきたい。この関係についてはいくつかの優れた論文があるが、数値例で明快に説明がなされている Ozaki の論文¹⁾を推薦しておきたい。

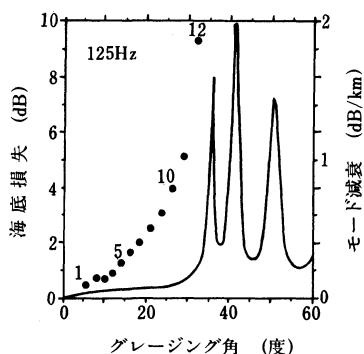


図-11 モード減衰と海底損失との関係

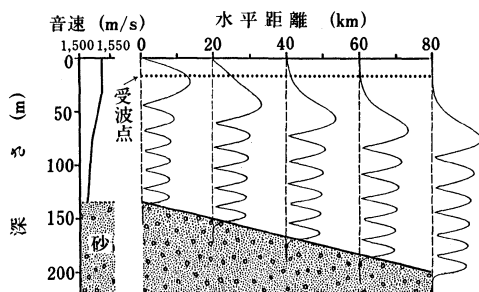


図-12 海底に傾斜がある場合の第6モードの変化

次に、海底地形が変化した場合のノーマルモードの変化に簡単にふれておく。図-12は海底が一定傾斜をもっている場合の各距離での第6モードの形を示している。図示された受波点での第6モードの音場への寄与をみると、音源に近いところでは大きく、距離増大に従って寄与がなくなってくる。

水深が変化したり、水平方向に音速が変化すると、種々の複雑な問題を生じる。

6. あとがき

水中音の伝搬について、音線理論及びノーマルモード理論による概説を試みた。ここでは主として音速が鉛直方向にのみ変化する場合について述べたが、水平方向の変化に関係(Range Dependent)した伝搬の研究が行われている。断熱近似(Adiabatic Approximation)と放物近似(Parabolic Approximation)がそれである。種々の問題をかかえてはいるが放物

近似が有力な方法である。

伝搬研究では主として調和点音源について考えられてきたが、波形伝送や海中雑音の予察を行うには複合音源や多周波または帯域周波音源を考慮した伝搬の研究が必要で、実際にその研究が行われている。

海洋で水中音の測定を行うと、信号や雑音のゆらぎを経験する。ゆらぎは現象として統計的に処理されるのが通常であるが、その原因の究明はあまり行われていない。水中音の時間的変動の研究は単なる科学的興味だけではなく、工学的利益を与えてくれるものと考ええる。

参 考 文 献

1) S. Ozaki, " A Relation Between Normal Modes and Rays in Underwater Sound Field " J. Acoust. Soc. Jpn. (E) , Vol. 3, No 1, pp27-32, 1982.

ニ ュ ー ス

◆風俗営業法の改正に伴う騒音・振動の規制基準について

風俗営業法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律）の改正に伴い、キャバレー、バー等から発生する騒音・振動に関して新たに規制基準が設けられ、昭和60年2月13日から施行になった。規制基準及び測定方法は次のとおりとなっている。

- 1 基準等（政令第319号 59.11.7公布）
(1) 騒音（施行令第9条1項）（はっすい）

地 域	数 値（デシベル）		
	昼 間	夜 間	深 夜
1 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県の条例で定めるもの。	55	50	45
2 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして、都道府県の条例で定めるもの。	65	60	55
3 1及び2に掲げる地域以外の地域	60	55	50

（数値はそれぞれの数値を超えない範囲で定める。）

備考：1「昼間」とは、日の出時から日没時までの時間をいう。

2「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間をいう。

3「深夜」とは、午前零時から日の出時までの時間をいう。

- (2) 振 動（施行令第9条2項）

振動に係る数値は、振動レベル55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。

- 2 測定方法（国家公安委員会規則第1号 60.1.11公布）（はっすい）

- (1) 騒音（施行規則第23条1項）

測定場所は、営業所境界線の外側で、測定可能な直近の位置とする。この場合、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性とし、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。

- (2) 振 動（施行令第23条2項）

測定場所は、営業所境界線の外側で、測定可能な直近の床又は地面（緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る）とする。

この場合、振動感覚補正回路は鉛直振動特性とし5秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。